

Ospedaliero - Db To Api Mapping

Documentazione Migrazione DB → API (Ospedaliero)

Questo documento dettaglia la transizione dall'accesso diretto al database AS400/DB2 IBMi (attualmente implementato tramite query SQL in PHP) verso chiamate ad API RESTful moderne. L'obiettivo è disaccoppiare il front-end dal layer dati, standardizzando le comunicazioni e mettendo in sicurezza l'architettura.

I domini di dati sono stati suddivisi in categorie logiche. Per ogni campo viene indicato il nome originale nel database, l'etichetta o l'utilizzo attuale sulla UI Ospedaliero, e una descrizione del suo scopo.

Dominio: Utenti e Autenticazione (Identity Services / Azure Entra ID)

L'autenticazione tramite credenziali locali (SFA_LOGIN) verrà deprecata a favore di **Azure Entra ID (in modalità B2B)**. Gli utenti esterni riceveranno un invito sulla loro casella e accederanno in Single Sign-On, garantendo MFA e audit di sicurezza aziendali. Il nostro _Identity Service_ farà da ponte tra i claim di Entra ID e i dati anagrafici legacy (SFA_DATA , MAS1A).

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	Sotto-Dominio	API Field (Proposto / Claim)	Descrizione / Scopo
SFA_LOGIN.USERNAME	Username	Auth	email / upn	Identificativo univoco di login, coinciderà con la mail invitata su Entra ID.
SFA_LOGIN.PASSWORD	Password / Centralizzato	Auth	_(Delegato a Entra ID)_	Non più salvata su DB locale. Gestione centralizzata su tenant Microsoft Azure.
SFA_LOGIN.ENABLED	Stato (Attivo/Inattivo)	Auth	accountEnabled	Stato utente gestito da Graph API su Azure Entra ID.

SFA_DATA.CODICE	Centralizzato	Profile	centralizedCode	Codice cliente principale di riferimento.
SFA_DATA.CODICEMOV	Movimento	Profile	movementCode	Codice identificativo della singola filiale o punto di consegna.
MAS1A.MAS1A_RAGSOC	Ragione Sociale	Profile	companyName	Nome completo del cliente (recuperato dall'anagrafica AS400).
SFA_DATA.TIPO_CONTRATTO	Contratto	Profile	contractType	Identificativo (1-6) della tipologia commerciale applicata.
SFA_DATA.CATEGORIA_SPEDIZIONE	Categoria spedizione	Configuration	shippingCategory	Identificativo (1-3) delle regole di logistica.
SFA_DATA.ESTRAZIONE	Tipologia Cliente	Configuration	customerType	Classificazione (es. Normale, Korian). Sulla UI è inviato come <code>tipologia</code> .
SFA_DATA.SOLO_OSPEDALIERO	Depositi	Configuration	warehouseVisibility	Definisce se l'utente vede tutti i magazzini (0) o solo il listino ospedaliero (1).
SFA_DATA.READONLY	Blocca Ordine	Configuration	isReadOnly	Se attivo (1), l'utente può navigare ma non può inviare nuovi ordini.
T621A.* / MAS1A.*	- (Calcolo backend)	Pricing	discountProfile	Oggetto JSON contenente le percentuali di sconto calcolate (MUT, NOMUT, ecc.).

Esempio OpenAPI (JSON Payload - Profilo Utente / Claims):

```

1 {
2   "email": "mario.rossi@ospedale.it",
3   "accountEnabled": true,
4   "centralizedCode": "001234",
5   "movementCode": "000001",

```

```
6  "companyName": "Azienda Ospedaliera San Mario",
7  "contractType": 1,
8  "shippingCategory": 1,
9  "customerType": "Normale",
10 "warehouseVisibility": 1,
11 "isReadOnly": false,
12 "discountProfile": {
13   "mut": 10.5,
14   "nomut": 5.0
15 }
16 }
17
```

Esempio Query Legacy Attuale:

```
1 SELECT * FROM SFA_LOGIN L
2 LEFT JOIN SFA_DATA D ON L.ID = D.ID
3 WHERE L.USERNAME='$username'
4
```

Dominio: Catalogo, Giacenze e Listini (Catalog, Stock & Pricing Services)

Questo dominio copre la ricerca articoli, la visualizzazione dei dettagli del listino ospedaliero e la gestione delle disponibilità e dei prezzi. Per garantire flessibilità e performance, il modello dati in output dall'API distingue tre sotto-domini fondamentali:

- 1. **Product:** Dati anagrafici di base del prodotto (immutabili o a bassa frequenza di aggiornamento).
- 2. **Stock (Inventory):** Dati di giacenza e disponibilità logistica (alta frequenza di aggiornamento).
- 3. **Catalog (Pricing):** Dati economici, listini e condizioni commerciali basati sul profilo utente.

Sotto-Dominio: Product (Anagrafica)

Dati anagrafici di base del prodotto (immutabili o a bassa frequenza di aggiornamento).

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
(Query Param)	Ricerca Libera	?q=	Parametro di ricerca testuale (Minsan o Descrizione parziale).

(Query Param)	Filtro Categoria	?atcCode=	Parametro per filtrare i prodotti per categoria ATC.
(Query Param)	Filtro Ditta	?manufacturerId=	Parametro per filtrare i prodotti per azienda produttrice.
ART1A_OSP.ART1A_MINSAN / SOST1A.SOST1A_MINSAN	Descr/Minsan / Minsan	productId	Codice univoco (Ministeriale) dell'articolo. Chiave primaria del prodotto.
ART1A_OSP.ART1A_DESART / SOST1A.SOST1A_DESART	Descrizione / Prodotto	description	Nome commerciale dell'articolo da mostrare all'utente.
FEDERFARMA.SOS1A	Sostanza / Principio Attivo	activeIngredientId	Codice e descrizione del principio attivo per la ricerca.
FEDERFARMA.DIT1A	Ditta	manufacturerId	Codice e nome dell'azienda produttrice per il filtraggio.
FEDERFARMA.ATC1A	Categoria	atcCode	Classificazione Anatomico Terapeutica Chimica (ATC).

Sotto-Dominio: Stock (Giacenze)

Dati di giacenza e disponibilità logistica (alta frequenza di aggiornamento, spesso by-passano il DB per interrogare WOC in realtime successivamente).

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
SFA_SOST1A.MAGAZ	- (Filtri ricerca/UI)	availabilityStatus	Flag di forzatura e visibilità. 4 indica "Procurabile" (abilita pulsante "Prenota").
SFA_SOST1A.DEPO	- (Filtro deposito)	warehouseId	Indica a quale deposito fisico è associata l'informazione di giacenza base.

Sotto-Dominio: Catalog (Prezzi e Listini)

Dati economici, listini e condizioni commerciali basati sul profilo contratto dell'utente.

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
MAG1DAY.MAG1M_PREZET I	PrEti / Pr.Eti	listPrice	Prezzo al pubblico o di listino base dell'articolo.
SFA_SOST1A.SOST1A_PR ZNET_X	- (Backend calcolo)	netPrice	Prezzo netto calcolato (1-6) per le condizioni specifiche Ospedaliero/Utente.

Esempi OpenAPI (Query Params & JSON Payload - Dettaglio Prodotto):

```
1 GET /api/v1/catalog/products?q=ASPIRINA&atcCode=N02BA51
2
```

```
1 {
2   "product": {
3     "productId": "012345678",
4     "description": "ASPIRINA*C 20CPR EFF 400MG",
5     "activeIngredientId": "00123",
6     "manufacturerId": "BAYER",
7     "atcCode": "N02BA51"
8   },
9   "stock": {
10    "warehouseId": "DPVOSP",
11    "availabilityStatus": "1",
12    "quantityAvailable": 150
13  },
14  "catalog": {
15    "listPrice": 5.5,
16    "netPrice": 4.8,
17    "currency": "EUR"
18  }
19 }
20
```

Esempio Query Legacy Attuale (Dettaglio e Giacenze):

```
1 SELECT
2   D.ART1A_MINSAN, D.ORD01D_QTA, D.ORD01D_SOSTITUITO, D.ORD01D_ESITO,
3   D.ORD01D_PRZETI, D.ORD01D_PRZNET, D.ORD01D_SCONTO, D.ORD01D_DEPO,
4   COALESCE(S3.SOST1A_DESART,A1.ART1A_DESART) AS ART1A_DESART,
5   COALESCE(S2.SOST1A_DESART,A2.ART1A_DESART) AS DESART_SOSTITUITO,
6   S3.MAGAZ AS MAGAZ, S2.MAGAZ AS MAGAZ_SOSTITUITO,
7   COALESCE(FS1.SOS1A_DESCRIZIONE,'') AS SOSTANZA,
8   COALESCE(FS2.SOS1A_DESCRIZIONE,'') AS SOSTANZA_SOSTITUITO,
9   CASE COALESCE(S3.SOST1A_MINSAN,'') WHEN '' THEN 0 ELSE 1 END AS LISTINO,
10  CASE COALESCE(S3.SOST1A_MINSAN,'') WHEN '' THEN
11    CASE WHEN M01.ART1A_MINSAN IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END
12  ELSE 1 END AS LISTINO,
13  CASE COALESCE(S2.SOST1A_MINSAN,'') WHEN '' THEN 0 ELSE 1 END AS SOST_LISTINO
14 FROM SFA_ORD01D D
15 LEFT JOIN ART1A_OSP A1 ON (D.ART1A_MINSAN=A1.ART1A_MINSAN)
16 LEFT JOIN ART1A_OSP A2 ON (D.ORD01D_SOSTITUITO=A2.ART1A_MINSAN)
17 LEFT JOIN MAG1DAY M01 ON (M01.ART1A_CODICE = A1.ART1A_CODICE AND M01.DEP1A_CODICE = '${depo_osp[${_SESSION["session_
18 LEFT JOIN SOST1A S3 ON (D.ART1A_MINSAN=S3.SOST1A_MINSAN AND S3.SOST1A_SOSTITUISCE=1 AND S3.DEPO='${_SESSION["sessio
19 LEFT JOIN SOST1A S2 ON (D.ORD01D_SOSTITUITO=S2.SOST1A_MINSAN AND S2.SOST1A_SOSTITUISCE=1 AND S2.DEPO='${_SESSION["s
```

```

20 LEFT JOIN FEDERFARMA.ART2A FA1 ON (FA1.ART2A_MINSAN=D.ART1A_MINSAN)
21 LEFT JOIN FEDERFARMA.SOS1A FS1 ON (FA1.SOS1A_CODICESOSTANZA=FS1.SOS1A_CODICESOSTANZA)
22 LEFT JOIN FEDERFARMA.ART2A FA2 ON (FA2.ART2A_MINSAN=D.ORD01D_SOSTITUITO)
23 LEFT JOIN FEDERFARMA.SOS1A FS2 ON (FA2.SOS1A_CODICESOSTANZA=FS2.SOS1A_CODICESOSTANZA)
24 WHERE D.ORD01H_ID=$id
25 ORDER BY A1.ART1A_DESART
26

```

Dominio: Importazione Dati e Batch (Data Import Services)

Questo dominio è responsabile dell'importazione massiva di listini, sconti e prodotti "forzati" (es. tramite caricamento CSV lato Operatore). Sostituisce le logiche descritte negli script `importsost1a.php` e `importsost1b.php`. L'API riceverà verosimilmente un payload JSON strutturato (o un multipart file) e gestirà l'inserimento/aggiornamento su asincrono.

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	Sotto-Dominio	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
AIC / SOST1A_MINSAN	MINSAN / AIC	Product	productId	Chiave di aggiornamento del prodotto da importare.
CODICE RAGGR / SOST1A_ATC	Codice Raggruppamento	Product	atcCode	Se fornito, aggiorna il codice ATC; altrimenti il backend può autogenerarlo (es. X000001).
Prodotto / SOST1A_DESART	Prodotto	Product	description	Nome da aggiornare nel listino. Verrà sanitizzato e troncato.
1001, 1002, ... / SOST1A_PRZNET_X	Prezzi Netto (1-6)	Catalog	netPrices	Array o Oggetto JSON dei prezzi netti applicabili per tipologia contratto ({"contract1": 10.5, "contract2": 11.2}).
Commercio / MAGAZ	Commercio / Forzato	Stock	availabilityStatus	Flag per marcare prodotti procurabili

				(es. 4) o da evidenziare (es. 0 nel caso forzature).
(Colonne > 16) / DEPO	Codice Deposito	Stock	warehouseIds	Array di IDs dei depositi per i quali le condizioni del prodotto importato sono valide. Sostituisce la logica a multi-riga.
(Logica Calcolo)	Calcolo Sconto	Catalog	_(Backend Computed)_	L'API dovrà interrogare automaticamente MAG1DAY (Listino Ufficiale) per calcolare la percentuale sconto incrociata.

Esempio OpenAPI (JSON Payload - Richiesta Import Batch):

```
1 POST /api/v1/catalog/import
2
```

```
1 {
2   "products": [
3     {
4       "productId": "012345678",
5       "atcCode": "N02BA51",
6       "description": "ASPIRINA*C 20CPR EFF",
7       "netPrices": {
8         "contract1": 4.5,
9         "contract2": 4.8
10      },
11       "availabilityStatus": "4",
12       "warehouseIds": ["DPV0SP", "FATT01"]
13     }
14   ]
15 }
16
```

Dominio: Gestione Carrello (Cart Services)

Gestisce il carrello temporaneo, il pricing dinamico e i modelli di carrello (template).

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	Sotto-Dominio	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
SFA_CAR1A.CAR1A_QTA	Qta	Cart Line	quantity	Quantità inserita nel carrello. Modificabile via input min_MINSAN.
SFA_CAR1A.CAR1A_PRZETI	PrEti / Pr.Eti	Cart Line	unitListPrice	Prezzo al pubblico (Listino) dell'articolo nel momento dell'aggiunta.
SFA_CAR1A.CAR1A_PRZNET	PrNet / Pr.Net	Cart Line	unitNetPrice	Prezzo netto applicato calcolato dinamicamente nel momento dell'aggiunta.
SFA_CAR1A.CAR1A_SCONTO	Sconto	Cart Line	discountPercentage	Sconto percentuale in base alla classe dell'articolo e al profilo utente.
SFA_CAR1A.DAFNE_ID	- (Blocco DAFNE)	Validation	dafneRestrictionId	Se presente, forza l'interfaccia a disabilitare ordini standard a favore di DAFNE.
SFA_CAR1A.CAR1A_DEPO	Info (Icône)	Routing	sourceWarehouse	Determina il routing dell'ordine e l'icona (Ospedaliero vs Standard).
SFA_SAVCAR1H.ID	- (Backend)	Session	templateId	Identificativo del modello di carrello salvato dalla sessione corrente.

Esempio OpenAPI (JSON Payload - Rigo Carrello):

```

1 GET /api/v1/cart
2

```


(Ritorna lo stato attuale)

```
1 POST /api/v1/cart/items
2
```

(Aggiunge/Modifica Qta)

```
1 {
2   "items": [
3     {
4       "productId": "012345678",
5       "quantity": 10,
6       "unitNetPrice": 4.8,
7       "discountPercentage": 12.5,
8       "dafneRestrictionId": null,
9       "sourceWarehouse": "DPVOSP"
10    }
11  ],
12  "templateId": "C-987654"
13 }
14
```

Esempio Query Legacy Attuale (Caricamento Carrello):

```
1 SELECT CAST (COALESCE(M01.MAG1M_PREZETI,M01.MAG1M_PREZETI) AS DECIMAL (7, 2)) AS MAG1M_PREZETI,
2 COALESCE (C.CAR1A_QTA, 0) AS QTA,
3 COALESCE (S1.SOST1A_DESART,A1.ART1A_desart) AS ART1A_DESART,
4 C.ART1A_MINSAN, C.CAR1A_DEPO,
5 CASE COALESCE (S1.SOST1A_MINSAN, '') WHEN '' THEN
6   CASE WHEN M01.ART1A_MINSAN IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END
7 ELSE 1 END AS LISTINO,
8 COALESCE(S1.$sost1a_prznet,COALESCE(M01.MAG1M_PREZVEN,0)) AS PRZNET,
9 S1.$sost1a_sconto AS SCONTO,
10 S2.$sost1a_prznet AS PRZNET_NOSP,
11 S2.$sost1a_sconto AS SCONTO_NOSP,
12 ( SELECT COUNT(*) FROM $sost1a_table WHERE
13   SOST1A_SOSTITUISCE = 1 AND
14   COALESCE(S1.SOST1A_ATC,S2.SOST1A_ATC) = SOST1A_ATC AND
15   A1.ART1A_MINSAN <> SOST1A_MINSAN AND
16   DEPO='{$_SESSION["session_depoosp"]}'
17 ) AS SOSTITUIBILE,
18 M1.MAG1M_PREZVEN AS PREZVEN,
19 ODSFUN.CLASSE_PHSOL (A1.ART1A_NETTO, A1.ART1A_SEGNALE2) AS CLASSE,
20 COALESCE (FS1.SOS1A_DESCRIZIONE, '') AS SOSTANZA,
21 FA1.SOS1A_CODICESOSTANZA,
22 CASE WHEN COALESCE(A1.ART1A_INNOVA,'')='' THEN 0 ELSE 1 END AS GENERICO,
23 ( SELECT COUNT(*) FROM $sost1a_table WHERE
24   SOST1A_SOSTITUISCE = 1 AND
25   S1.SOST1A_ATC = SOST1A_ATC AND
26   C.ART1A_MINSAN <> SOST1A_MINSAN AND
27   SOST1A_PRIO=1
28   AND DEPO='{$_SESSION["session_depoosp"]}'
29 ) AS PREFER
30 FROM SFA_CAR1A C
31 LEFT JOIN ART1A_OSP A1 ON (C.ART1A_MINSAN = A1.ART1A_MINSAN)
32 LEFT JOIN MAG1DAY M1 ON (M1.DEP1A_CODICE = '6574' AND M1.ART1A_CODICE = A1.ART1A_CODICE)
33 LEFT JOIN MAG1DAY M01 ON (M01.DEP1A_CODICE = '6583' AND M01.ART1A_CODICE = A1.ART1A_CODICE)
34 LEFT JOIN $sost1a_table S1 ON (C.ART1A_MINSAN = S1.SOST1A_MINSAN AND S1.SOST1A_SOSTITUISCE = 1 AND S1.DEPO='{$_SESS
35 LEFT JOIN $sost1a_table S2 ON (C.ART1A_MINSAN = S2.SOST1A_MINSAN AND S2.SOST1A_SOSTITUISCE = 0 AND S2.DEPO='{$_SESS
36 LEFT JOIN FEDERFARMA.ART2A FA1 ON (FA1.ART2A_MINSAN = C.ART1A_MINSAN)
37 LEFT JOIN FEDERFARMA.SOS1A FS1 ON (FA1.SOS1A_CODICESOSTANZA = FS1.SOS1A_CODICESOSTANZA)
38 WHERE C.CAR1A_USER='{$curname}'
39 ORDER BY A1.ART1A_DESART
40
```

Dominio: Gestione Ordini (Order & Fulfillment Services)

Copre la disponibilità in tempo reale e l'invio formale dell'ordine (sia verso legacy AS400 che DAFNE).

Campo DB / Legacy	Etichetta UI / Utilizzo	Sotto-Dominio	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
SFA_ORD01H.ORD01 H_USER	- (Backend auth)	Core	userId	ID utente o Deposito collegato all'ordine inviato.
SFA_ORD01H.ORD01 H_NOTADDT	Nota	Details	orderNote	Commento o riferimento inserito dal cliente prima della conferma.
WOC (SOAP)	(Semaforo ROSSO/VERDE)	Validation	realTimeAvailability	Flag restituito dal servizio WOC per confermare la giacenza effettiva.
Legacy (.ORD) SETTORE	- (Invio Ordine)	Delivery	accountingSector	Settore Contabile per il tracciato posizionale .ORD (es. "00").
Legacy (.ORD) DILAZ	- (Invio Ordine)	Delivery	deferredPayment	Codice di dilazione pagamento per il tracciato posizionale .ORD (es. "00000000").
Legacy (.ORD) ANNULLA	- (Invio Ordine)	Delivery	cancelIfMissing	Flag annullamento se merce mancante per il tracciato posizionale .ORD (es. "0").
Legacy (.ORD) CORRIERE	- (Invio Ordine)	Delivery	courierCode	Codice corriere per il tracciato posizionale .ORD (es. "0000").

Legacy (.ORD) CONDVEND	- (Invio Ordine)	Delivery	salesConditions	Condizioni di vendita per il tracciato posizionale .ORD (es. "1").
---------------------------	------------------	----------	-----------------	--

Esempio OpenAPI (JSON Payload - Creazione Ordine):

```
1 POST /api/v1/orders
2
```

```
1 {
2   "userId": "001234000001",
3   "orderNote": "Consegna urgente reparto A",
4   "accountingSector": "00",
5   "deferredPayment": "00000000",
6   "courierCode": "0000",
7   "salesConditions": "1",
8   "lines": [
9     {
10      "productId": "012345678",
11      "quantity": 10,
12      "realTimeAvailability": true
13    }
14  ]
15 }
16
```

Esempio Query Legacy Attuale (Salvataggio Testata Ordine DB Locale):

```
1 INSERT INTO SFA_ORD01H (ORD01H_USER,ORD01H_DATA,ORD01H_SPEDITO,ORD01H_NOTADDT)
2 VALUES ('{$_SESSION["session_username"]}', '$oggi',1,'$nota')
3
```

```
1 INSERT INTO SFA_ORD01D (ART1A_MINSAN, ORD01D_QTA, ORD01D_SOSTITUITO, ORD01D_ESITO, ORD01D_PRZETI, ORD01D_PRZNET, ORD01D_SCONTO)
2 VALUES ('{$row["ART1A_MINSAN"]}', {$row["QTA"]}, '{$row["SOSTITUITO"]}', '$resp', $przeti_abs, $prznet_abs, $sconto_abs)
3
```

Esempio Chiamate Esterne Legacy Attuali (WOC e CMD) e loro Transizione REST:

Il sistema legacy effettua chiamate dirette a servizi SOAP e al sistema operativo per l'invio e il controllo ordini. Con le nuove API REST, queste integrazioni saranno incapsulate nei microservizi, che si occuperanno del mapping e della traduzione. Il Front-End chiamerà esclusivamente API REST JSON.

1. Controllo Disponibilità in Tempo Reale (SOAP → REST)

Oggi la funzione `disponibilita($minsan, $codcliente, $magazzino)` istanzia un client SOAP verso il WOC (`$wsdl = "http://woc.alliance-healthcare.it:8080/woc-ws/services/WocBusinessProcess?wsdl"`) ed esegue in sequenza RPC: `connect($magazzino, 6699)` , `authenticate()` , `sendAction("DISPPR")` , `sendAvailabilityHeader($codcliente)` , `sendAvailabilityBlockString($minsan)` , `getAvailabilityWantingLines()` , e `getAvailabilityPrices()` .

Futura API REST (Orchestratore di backend):

```
1 POST /api/v1/orders/availability
2
```

Payload Ricevuto dal FE: Un array di `productId` e `quantity` .

Comportamento Backend: Il microservizio riceve il JSON, si autentica sul SOAP WOC in background mantenendo aperto il socket, inoltra il blocco dei prodotti, raccoglie i "mancanti" e i "prezzi aggiornati" dal WOC e risponde asincronamente al Front-End con un JSON "Dettaglio Mancanti".

2. Invio Ordine Effettivo WOC (SOAP → REST)

Oggi la funzione `ordine(...)` usa lo stesso client SOAP ma con la sequenza `sendAction("ORD")` , `sendHeader()` , e `sendOrderBlockString()` , chiudendo con `sendOrderFooter()` .

Futura API REST (Orchestratore di backend):

```
1 POST /api/v1/orders
2
```

Comportamento Backend: Il FE invia la conferma dell'ordine completo a questo endpoint. Se il magazzino/cliente richiede WOC, il backend traduce il JSON della request nei messaggi XML RPC del SOAP, e restituisce al FE eventuali esiti immediati o note mancanti finali come `{"status": "CONFIRMED", "wantingLines": [...]}` .

3. Invio Ordine Posizionale / Tracciato Legacy AS400 (CMD → REST)

Per i depositi/clienti configurati per l'invio "Cobol" (funzione `ordineCobol($ordine, $codmov, $deposito, $nota)`), il PHP legacy:

1. Assembla un file .ORD (posizionale a larghezza fissa basato sui campi DAT12 , DAT14 , DAT16 , DAT17 e un calcolo di Checksum in C).
2. Esegue `shell_exec("myssh " . $Path . $nomeFile . " " . $address . ".alliance-healthcare.it:/work/acct/farma85/prn 2>/dev/null")` per trasferire il file sul server IBM.
3. Esegue `shell_exec("myssh -m rcom " . $address . ".alliance-healthcare.it \"/work/acct/farma85/exe/psh/ORDER \\\\"/work/acct/farma85/prn/" . $nomeFile . "\\\" \\\\"$DirLavoro\\\\" \" \" 2>/dev/null")` per scatenare l'avvio del batch RPG/Cobol sul mainframe che importa l'ordine.
4. Scansiona un XML restituito dall'output catturando i vari esiti leggendo puntualmente tag come , , .

Futura API REST (Adapter Legacy):

```
1 POST /api/v1/legacy/fulfillment
2
```

Comportamento Backend: Questo particolare endpoint (che potrebbe essere chiamato in modo asincrono a seguito della creazione dell'ordine, pattern Event-Driven) riceverà l'ID ordine. Un Worker in background genererà il tracciato posizionale, invierà la richiesta a un server MQ o via SSH al mainframe e poi persisterà l'esito letto dall'XML sul DB relazionale. Il Front-end visualizzerà lo stato interrogando a polling `GET /api/v1/orders/{orderId}/status`.

Dominio: Storico e Contabilità (History & Invoicing Services)

Dominio per la reportistica e la visualizzazione documentale (Storico ordini, Fatture, DDT). Non si tratta di ordini attivi ma di dati consolidati.

Sotto-Dominio: Storico Ordini (Orders & Order Lines)

Ordini consolidati passati per i quali esistono storicità di linee di articolo, ma nessuna traccia dei movimenti finanziari conclusivi.

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
(Query Param)	Dal... Al...	?startDate= / ? endDate=	Parametri di query string per filtrare i risultati per

			intervallo di date.
SFA_ORD01H.ORD01H_ID	Num (Lista storico)	orderId	Identificativo univoco della transazione o ordine passato.
SFA_ORD01H.ORD01H_DATA	Data / Ora	orderTimestamp	Momento in cui l'ordine è stato registrato (diviso in UI in Data e Ora).
SFA_ORD01D.ORD01D_SOSTITUITO	Minsan (Dettaglio)	substitutedBy	Se il prodotto è stato variato (es. generico equivalente), indica il MINSAN consegnato.
SFA_ORD01D.ORD01D_ESITO	Disponibilità	fulfillmentStatus	Codice esito dell'evasione riga (es. 'A' = Sconosciuto, '*' = Ok).
SFA_ORD01D.ORD01D_QUANTITA	Qta	quantity	Quantità ordinata/spedita nella riga dello storico.
SFA_ORD01D.ORD01D_PRICE_ETI	Pr.Eti	unitListPrice	Prezzo Etichetta storico (al momento dell'ordine).
SFA_ORD01D.ORD01D_PRICE_NET	Pr.Acq	unitNetPrice	Prezzo Netto storico pagato.
SFA_ORD01D.ORD01D_SCONTO	Sconto Lordo	discountPercentage	Sconto applicato storicamente su quella riga.

Sotto-Dominio: Fatture (Invoices)

Integrazione con l'ERP (tabella OPE1M AS400) puramente per scarico estratti conto e partite contabili fatturate.

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
(Query Param)	Filtro Documento	?documentId=	Parametro opzionale per cercare una specifica fattura o DDT.
OPE1M.TIPOREC / ID	Numero / Tipo	invoiceNumber	Numero univoco o ID della fattura registrata (es. filtrate per FT).
OPE1M.DATA	Data	invoiceDate	Data di registrazione della fattura.

OPE1M.SCADENZA	Scadenza	dueDate	Termine previsto per il saldo della fattura.
OPE1M.DESCRIZIONE	Descrizione	description	Descrizione o causale della fattura.
OPE1M.IMPORTO	Importo	totalAmount	Importo totale fatturato.

Sotto-Dominio: DDT (Delivery Documents)

Elenco ed emesse bolle relative ai viaggi merce. Non manipolabili, sola lettura.

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
DTU1H / DTU2H (Numero)	Numero DDT	deliveryDocumentId	ID / Numero del Documento di Trasporto.
DTU1H / DTU2H (Data)	Data	documentDate	Data del Documento di Trasporto.
DTU1H / DTU2H (Magazzino)	Magazzino	originWarehouse	Magazzino di origine (Normale/Ospedaliero) per la spedizione.
DTU1H / DTU2H (Stato)	Stato	documentStatus	Stato del DDT (es. 'Allestita' / 'Preparazione').

Esempi OpenAPI (Query Params & JSON Payload - Risposta Dettaglio Storico/Fattura):

```
1 GET /api/v1/invoices?startDate=2026-01-01&endDate=2026-03-31&documentId=FT-2026-00123
2
```

```
1 {
2   "orderId": "123456",
3   "orderTimestamp": "2026-03-02T10:30:00Z",
4   "totalAmount": 48.0,
5   "invoiceNumber": "FT-2026-00123",
6   "invoiceDate": "2026-03-02",
7   "dueDate": "2026-04-02",
8   "description": "Fornitura farmaci reparto A",
9   "deliveryDocumentId": "DDT-2026-00456",
10  "documentDate": "2026-03-02",
11  "originWarehouse": "DPVOSP",
12  "documentStatus": "Allestita",
13  "lines": [
14    {
15      "productId": "012345678",
16      "quantity": 10,
17      "unitListPrice": 5.5,
18      "unitNetPrice": 4.8,
19      "discountPercentage": 12.5,
20      "substitutedBy": null,
21      "fulfillmentStatus": "*"
22    }
23  ]
24 }
```

```
22     }
23   ]
24 }
25
```

Esempio Query Legacy Attuale (Ricerca Storico DDT):

```
1  SELECT COALESCE(SA.ARTICOLOCLIENTE,ART1A.ART1A_MINSAN) AS MINSAN,
2         SUM(DTU1D.DTU1D_QTA * COALESCE(SA.UNITA,1)) AS QUANTITA,
3         SUM(DTU1D.DTU1D_PREZ_NET / COALESCE(SA.UNITA,1)) AS PREZ_NET
4  FROM DTU1D
5  LEFT JOIN ART1A ON (DTU1D.ART1A_MINSAN=ART1A.ART1A_MINSAN)
6  LEFT JOIN SFA_ARTICOLI SA ON TIPOCLIENTE=$tp AND SA.MINSAN=DTU1D.ART1A_MINSAN
7  WHERE DTU1H_NUMDOC='".$numdoc.'" AND DTU1D.DEP1A_CODICE='".$deposito.'" AND (YEAR(DTU1H_DATDOC) = $wanno)
8  GROUP BY COALESCE(SA.ARTICOLOCLIENTE,ART1A.ART1A_MINSAN)
9  UNION
10 SELECT COALESCE (SA.ARTICOLOCLIENTE, ART1A.ART1A_MINSAN) AS MINSAN,
11         SUM (DTU2D.DTU2D_QTA * COALESCE (SA.UNITA, 1)) AS QUANTITA,
12         SUM (DTU2D.DTU2D_PREZ_NET / COALESCE (SA.UNITA, 1)) AS PREZ_NET
13 FROM DTU2D
14 LEFT JOIN ART1A ON (DTU2D.ART1A_MINSAN = ART1A.ART1A_MINSAN)
15 LEFT JOIN SFA_ARTICOLI SA ON TIPOCLIENTE=$tp AND SA.MINSAN=DTU2D.ART1A_MINSAN
16 WHERE DTU2H_NUMDOC='".$numdoc.'" AND DTU2D.DEP1A_CODICE='".$deposito.'" AND (YEAR(DTU2H_DATDOC) = $wanno)
17 GROUP BY COALESCE(SA.ARTICOLOCLIENTE,ART1A.ART1A_MINSAN)
18 ORDER BY 1
19
```

Dominio: Contenuti Generali (Content Management Services)

Include news, banner informativi, moduli scaricabili PDF e limitazioni applicative base (Minimum Order).

Campo DB (Legacy)	Etichetta UI / Utilizzo	Sotto-Dominio	API Field (Proposto)	Descrizione / Scopo
SFA_NEWS.NEWS_TITLE	Titolo (News)	News	title	Titolo visibile dell'avviso.
SFA_NEWS.NEWS_ARTICLE	Articolo	News	bodyHtml	Testo in formattazione rich-text / HTML dell'avviso.
SFA_NEWS.NEWS_FROM / TO	Dalla data / Alla data	News	validityPeriod	Finestra temporale di visualizzazione obbligatoria o consigliata.
SFA_NEWS.NEWS_USER	Username (Targeting)	News	targetUserId	Se popolato, la news è visibile

				esclusivamente a questo cliente.
SFA_BANNER.BANNER_TYPE	Posizionamento	Banners	placementId	Tipologia per display UI (es. 468 per top, 120 per laterale).
SFA_MOD1A.FILENAME	Moduli (Download)	Documents	documentUrl	Path relativo o nome file per recupero del documento PDF caricato amministrativamente.
ZEFIRO.SETTINGS	Minimo Ordine	Settings	minimumOrderRules	JSON contenente la soglia in € minima per completare l'acquisto (per tipo contratto).

Esempio OpenAPI (JSON Payload - Contenuti/Configurazioni):

```
1 GET /api/v1/content/news
2 GET /api/v1/content/settings
3
```

```
1 {
2   "title": "Avviso chiusura festività",
3   "bodyHtml": "<p>Il portale sarà chiuso il 15 Agosto.</p>",
4   "validityPeriod": {
5     "start": "2026-08-10T00:00:00Z",
6     "end": "2026-08-16T23:59:59Z"
7   },
8   "targetUserId": null,
9   "placementId": "600",
10  "documentUrl": "/uploads/avviso_agosto.pdf",
11  "minimumOrderRules": {
12    "contract1": 150.0,
13    "limitTime": "14:00"
14  }
15 }
16
```

Esempio Query Legacy Attuale (Visualizzazione News):

```
1 UPDATE SFA_NEWS SET NEWS_COUNT=NEWS_COUNT+1 WHERE NEWS_ID=$id
2
```

```
1 SELECT NEWS_FILE, NEWS_ID, NEWS_TITLE, CAST(NEWS_ARTICLE AS LONG VARCHAR) AS NEWS_ARTICLE, NEWS_FROM
2 FROM SFA_NEWS WHERE NEWS_ID=$id
3
```

Note Architettureali per la Migrazione

- **Identificativi e Join:** Le query complesse che attingevano in `JOIN` (come ad esempio in `searchdetail.php` tra ordini, anagrafica e magazzino) diverranno responsabilità dei microservizi di backend o esposte tramite GraphQL / Aggregator API Pattern.
 - **Sicurezza:** Le operazioni su AS400/Cobol non sfrutteranno più interfacce file (`.ORD`) + SSH del PHP, ma andrebbero esposte lato backend ERP e consumate da questa nuova flotta API.
 - **Contratti di integrazione:** Le API dovranno disaccoppiare nomi storici (es. `MINSAN` , o stringhe `DAT12`) usando naming standard RESTful per facilitare future integrazioni.
-

Flusso API di Riferimento (Stato Futuro)

Il seguente diagramma sequenziale mostra come le chiamate al database dirette verranno intercettate e gestite dai nuovi microservizi.

API Flowchart

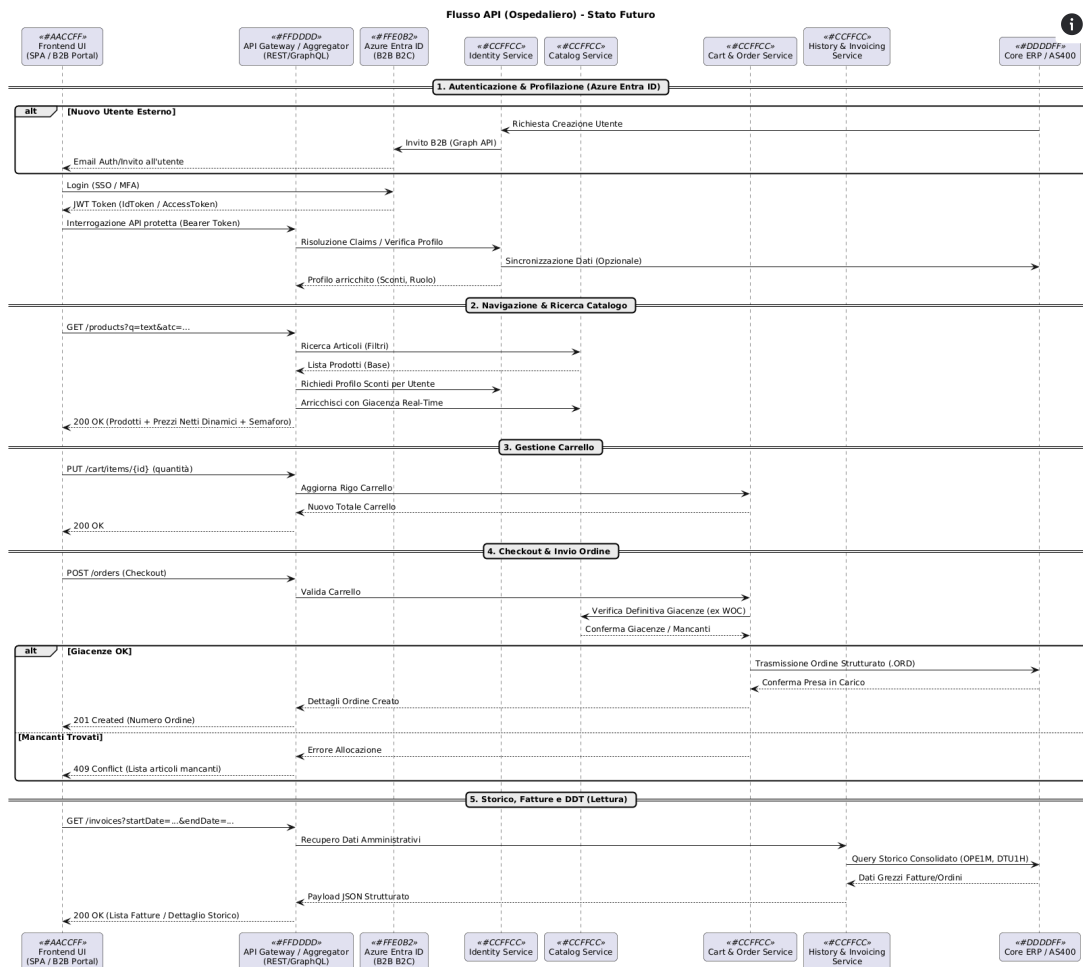
✓ PlantUML Code

```
1 @startuml
2 skinparam roundcorner 10
3 skinparam defaultFontName Arial
4 skinparam DefaultFontSize 12<p></p>title Flusso API (Ospedaliero) - Stato Futuro<p></p>participant "Frontend UI"
5 participant "API Gateway / Aggregator\n(REST/GraphQL)" as Gateway <<#FFDDDD>>
6 participant "Azure Entra ID\n(B2B B2C)" as EntraID <<#FFE0B2>>
7 participant "Identity Service" as Identity <<#CCFFCC>>
8 participant "Catalog Service" as Catalog <<#CCFFCC>>
9 participant "Cart & Order Service" as Order <<#CCFFCC>>
10 participant "History & Invoicing\nService" as History <<#CCFFCC>>
11 participant "Core ERP / AS400" as ERP <<#DDDDFF>><p></p>== 1. Autenticazione & Profilazione (Azure Entra ID) ==
12 alt Nuovo Utente Esterno
13     ERP -> Identity: Richiesta Creazione Utente
14     Identity -> EntraID: Invito B2B (Graph API)
15     EntraID --> UI: Email Auth/Invito all'utente
16 end<p></p>UI -> EntraID: Login (SSO / MFA)
17 EntraID --> UI: JWT Token (IdToken / AccessToken)
18 UI -> Gateway: Interrogazione API protetta (Bearer Token)
19 Gateway -> Identity: Risoluzione Claims / Verifica Profilo
20 Identity -> ERP: Sincronizzazione Dati (Opzionale)
21 Identity --> Gateway: Profilo arricchito (Sconti, Ruolo)<p></p>== 2. Navigazione & Ricerca Catalogo ==
22 UI -> Gateway: GET /products?q=text&atc=...
23 Gateway -> Catalog: Ricerca Articoli (Filtri)
24 Catalog --> Gateway: Lista Prodotti (Base)
25 Gateway -> Identity: Richiedi Profilo Sconti per Utente
26 Gateway -> Catalog: Arricchisci con Giacenza Real-Time
27 Gateway --> UI: 200 OK (Prodotti + Prezzi Netti Dinamici + Semaforo)<p></p>== 3. Gestione Carrello ==
28 UI -> Gateway: PUT /cart/items/{id} (quantità)
29 Gateway -> Order: Aggiorna Rigo Carrello
```

```

30 Order --> Gateway: Nuovo Totale Carrello
31 Gateway --> UI: 200 OK<p></p>== 4. Checkout & Invio Ordine ==
32 UI -> Gateway: POST /orders (Checkout)
33 Gateway -> Order: Valida Carrello
34 Order -> Catalog: Verifica Definitiva Giacenze (ex WOC)
35 Catalog --> Order: Conferma Giacenze / Mancanti
36 alt Giacenze OK
37   Order -> ERP: Trasmissione Ordine Strutturato (.ORD)
38   ERP --> Order: Conferma Presa in Carico
39   Order --> Gateway: Dettagli Ordine Creato
40   Gateway --> UI: 201 Created (Numero Ordine)
41 else Mancanti Trovati
42   Order --> Gateway: Errore Allocazione
43   Gateway --> UI: 409 Conflict (Lista articoli mancanti)
44 end<p></p>== 5. Storico, Fatture e DDT (Lettura) ==
45 UI -> Gateway: GET /invoices?startDate=...&endDate=...
46 Gateway -> History: Recupero Dati Amministrativi
47 History -> ERP: Query Storico Consolidato (OPE1M, DTU1H)
48 ERP --> History: Dati Grezzi Fatture/Ordini
49 History --> Gateway: Payload JSON Strutturato
50 Gateway --> UI: 200 OK (Lista Fatture / Dettaglio Storico)
51 @enduml

```



💡 Click diagram to view full size